# Filtro de Kalman Estendido Aplicado à Formação em Voo de Satélites

Emilly Raiane Rodrigues*, Willer Gomes dos Santos†

XXVIII Encontro de Iniciação Científica do ITA – XXVIII ENCITA/2023

## Resumo

Coordenar satélites menores em formação em voo tem muitos benefícios sobre satélites únicos. Embora haja muitas vantagens, as formações geralmente exigem navegação relativa de alta precisão. O principal objetivo do trabalho é estudar a utilização do filtro FKE (Filtro de Kalman Estendido) aplicado a formações em voo de satélites, de modo a verificar o nível de complexidade necessária para um posicionamento relativo de uma formação em voo. As estimativas de estado obtidas pelo filtro convergiram para o que era previsto pelas equações da dinâmica. De modo a verificar quantitativamente a eficiência do FKE, foram determinadas as médias e os desvios padrões dos estados, demonstrando a eficiência do método utilizado.

**Palavras-chave**: Formação em Voo. Filtro de Kalman. Movimento Relativo de Satélites.

## 1 Introdução

A formação em voo é uma configuração espacial controlada, envolvendo dois ou mais veículos espaciais sincronizados (KRISTIANSEN; NICKLASSON, 2009). A coordenação de satélites menores tem diversas vantagens, como projetos mais simples, construção rápida e alta resolução (ALFRIEND et al., 2009). No entanto, medições precisas são essenciais para manter a coordenação. Atualmente, sensores como o GPS fornecem precisões de distâncias relativas da ordem de metros ou menos, mas podem conter erros, que podem resultar em ruídos nas estimativas de posição e velocidade (KARLGAARD; SHEN, 2013).

Dessa forma, é fundamental refinar a estimativa dos parâmetros que definem a órbita, reduzindo o ruído para obter maior precisão na determinação da posição relativa dos satélites. O Filtro de Kalman Estendido (FKE) é um método altamente eficaz para lidar com o ruído presente nas medições e aprimorar a precisão da estimativa de parâmetros desconhecidos. O objetivo deste trabalho é implementar o FKE com a dinâmica do estado descrita pelas equações não lineares do movimento relativo de satélites, de modo a verificar o nível de complexidade necessária para um posicionamento relativo de uma formação em voo orbital. A partir dos resultados, buscaremos avaliar a eficiência do filtro comparando os valores medidos com os valores estimados.

*Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), bolsista PIBIC-CNPq, emilly.rodrigues@acad.ufsm.br.

†Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), orientador, willer@ita.br

## 2 Material e Métodos

Para descrever o movimento relativo dos satélites utilizamos o sistema de referência rotativo LVLH (Local-Vertical, Local-Horizontal) fixo ao satélite Líder. Nesse sistema, os satélites que rastreiam o movimento do Líder são chamados de Seguidores, e a partir dele desenvolvemos um sistema de equações diferenciais não lineares de 10 dimensões que descrevem a dinâmica do movimento relativo dos satélites (Eqs. 1−5) (ALFRIEND et al., 2009).

$$\ddot{x} = 2\dot{\theta}_0\dot{y} - \frac{2\dot{r}_0\dot{\theta}_0}{r_0}y + \dot{\theta}_0^2 x - \frac{\mu(r_0+x)}{[(r_0+x)^2+y^2+z^2]^{\frac{3}{2}}} + \frac{\mu}{r_0^2} \quad (1)$$

$$\ddot{y} = -2\dot{\theta}_0\dot{x} + \frac{2\dot{r}_0\dot{\theta}_0}{r_0}x + \dot{\theta}_0^2 y - \frac{\mu y}{[(r_0+x)^2+y^2+z^2]^{\frac{3}{2}}} \quad (2)$$

$$\ddot{z} = -\frac{\mu z}{[(r_0+x)^2+y^2+z^2]^{\frac{3}{2}}} \quad (3)$$

$$\ddot{r}_0 = r_0\dot{\theta}_0^2 - \frac{\mu}{r_0^2} \quad (4)$$

$$\ddot{\theta}_0 = -\frac{2\dot{r}_0\dot{\theta}_0}{r_0} \quad (5)$$

onde $x$, $y$, $z$, $\dot{x}$, $\dot{y}$ e $\dot{z}$ são as posições e velocidades do seguidor em relação ao Líder, $\mu$ é o parâmetro gravitacional padrão da Terra, $r_0$ e $\dot{r}_0$ a posição do Líder e a sua variação e $\theta_0$ e $\dot{\theta}_0$ são o argumento de latitude e a sua variação.

O Filtro de Kalman Estendido possui duas fases principais: a fase de propagação (Eq. 6 e Eq. 7) e a fase de atualização (Eqs. 8−10) (HAYKIN, 2002).

$$\dot{\bar{\mathbf{x}}} = \mathbf{f}(\bar{\mathbf{x}}) \quad (6)$$

$$\dot{\bar{\mathbf{P}}} = \mathbf{F}\bar{\mathbf{P}} + \bar{\mathbf{P}}\mathbf{F}^{\mathbf{T}} + \mathbf{Q} \quad (7)$$

$$\mathbf{K} = \bar{\mathbf{P}}\mathbf{H}^T(\mathbf{H}\bar{\mathbf{P}}\mathbf{H}^T + \mathbf{R})^{-1} \quad (8)$$

$$\hat{\mathbf{P}} = (\mathbf{I} - \mathbf{K}\mathbf{H})\bar{\mathbf{P}} \quad (9)$$

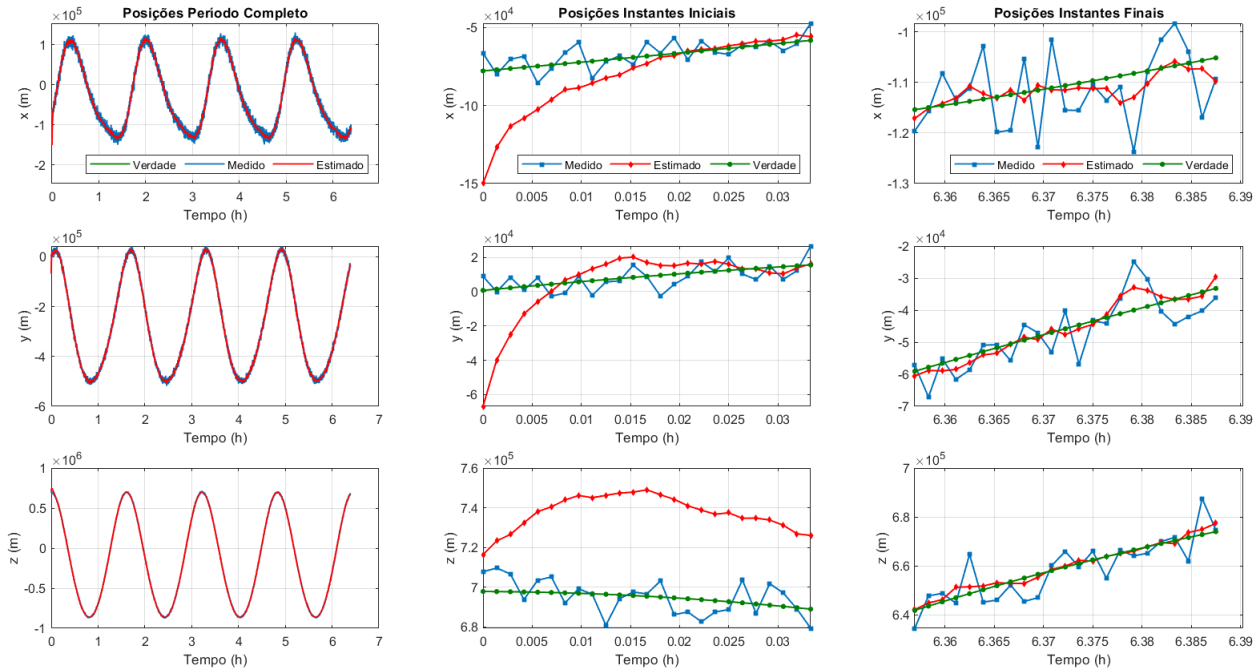



Figura 1 – Comparação dos resultados obtidos com o FKE.

$$\hat{\mathbf{x}} = \overline{\mathbf{x}} + \mathbf{K}[\mathbf{y} - \mathbf{h}(\overline{\mathbf{x}})] \tag{10}$$

onde $\overline{\mathbf{x}}$, $\overline{\mathbf{P}}$, $\dot{\overline{\mathbf{x}}}$ e $\dot{\overline{\mathbf{P}}}$ representam o estado e a covariância atuais e propagados. $\mathbf{f}(\overline{\mathbf{x}})$ é a função que modela a dinâmica do sistema, $\mathbf{F}$ é a matriz de transição de estado, $\mathbf{Q}$ é a matriz da covariância do processo. Para a atualização, $\mathbf{K}$ é o ganho de Kalman, $\mathbf{H}$ é a matriz de observação, $\mathbf{R}$ é a matriz de covariância do ruído da medida e $\hat{\mathbf{P}}$ e $\hat{\mathbf{x}}$ são o estado e a covariância atualizadas.

## 3 Resultados e Discussão

A Tabela 1 apresenta a média ($\mu$) e o desvio padrão ($\sigma$) das posições medidas e estimadas. Ouve uma redução na média e desvio de 21% para $x$, 29% para $y$ e 20% para $z$. A Figura 1 mostra uma comparação entre as posições medidas, estimadas e a verdadeira, onde há uma convergência da estimação para o valor verdadeiro.

Tabela 1 – Média e Desvio Padrão das Posições.

| | $\mu_m$ (m) | $\mu_e$ (m) | $\sigma_m$ (m) | $\sigma_e$ (m) |
|---|---|---|---|---|
| $x$ | 15.2502 | 3.1836 | 15.2502 | 3.1836 |
| $y$ | 16.2529 | 4.7768 | 16.2529 | 4.7768 |
| $z$ | 14.9726 | 2.9203 | 14.9725 | 2.9203 |

## 4 Conclusões e Recomendações

Os resultados mostram que os valores com o filtro são mais precisos do que sem o filtro. A convergência do estado estimado deixa evidente que o método de estimação utilizado é eficaz. Esses resultados são importantes para aplicações que exigem alta precisão na medição e estimativa de posições relativas, como em sistemas de navegação e geolocalização. Futuramente, pretendemos aplicar o problema para o Filtro de Kalman Unscented (UKF), buscando analisar a viabilidade de aplicação do filtro na missão ITASAT-2 desenvolvida pelo Centro Espacial ITA (CEI).

## 5 Agradecimentos

Os autores agradecem ao ITA e ao grupo E$^2$MoC (CNPq: 466157) pelo apoio a pesquisa e avanço tecnológico. Além disso, os autores gostariam de agradecer ao CNPq (processo 155866/2022 – 2) pelo financiamento da pesquisa.

## Referências

ALFRIEND, K. T. et al. *Spacecraft formation flying: Dynamics, control and navigation.* [S.l.]: Elsevier, 2009. v. 2.

HAYKIN, S. *Adaptive Filter Theory.* 4th. ed. Upper Saddle River, NJ, USA: Pearson Education, 2002.

KARLGAARD, C. D.; SHEN, H. Desensitised kalman filtering. *IET Radar, Sonar & Navigation*, Wiley Online Library, v. 7, n. 1, p. 2–9, 2013.

KRISTIANSEN, R.; NICKLASSON, P. J. Spacecraft formation flying: a review and new results on state feedback control. *Acta Astronautica*, Elsevier, v. 65, n. 11-12, p. 1537–1552, 2009.